

Práctica con Diccionarios en Python

En este documento encontrarás una serie de actividades para practicar el uso de Diccionarios en Python. ¡Vamos a programar! 🐍💻

1 Actividad 01 - Inventario Concesionaria 🚗

Una concesionaria de vehículos nos pidió hacer un inventario con los datos básicos de sus autos.

📌 Pasos:

1. Crear una variable llamada `auto1` que contenga un diccionario con al menos estas claves:
 - `"color"`
 - `"cantidad_puertas"`
 - `"marca"`
2. Repetir el punto anterior para crear `auto2`, `auto3` y `auto4`.
3. Modificar el color del `auto2` utilizando la notación de corchetes.
4. Mostrar por consola el nuevo color de `auto2`.

2 Actividad 02 - Planos 🏢

Un arquitecto nos pidió que transformemos el siguiente plano en código Python, utilizando diccionarios.

📌 Pasos:

1. Crear un diccionario para cada departamento (`departamento1`, `departamento2`, etc.).
Cada diccionario debe tener las siguientes claves:
 - `"ambientes"`
 - `"metros2"`
 - `"piso"`
2. Al finalizar, mostrar cada diccionario por consola para verificar su contenido.



Plano de departamentos:

departamento1{ }		departamento2{ }	
Clave	Valor	Clave	Valor
"ambientes"	3	"ambientes"	2
"metros2"	70	"metros2"	90
"piso"	6	"piso"	14

departamento3{ }		departamento4{ }	
Clave	Valor	Clave	Valor
"ambientes"	1	"ambientes"	4
"metros2"	64	"metros2"	120
"piso"	18	"piso"	32

3 Actividad 03 - Monedas

Escribir un programa que guarde en una variable el diccionario {'Euro':'€', 'Dollar':'\$', 'Yen':'¥'}, pregunte al usuario por una divisa y muestre su símbolo o un mensaje de aviso si la divisa no está en el diccionario.



Pasos:

1. Crear un diccionario para las divisas (**divisas**).
Cada diccionario debe tener las siguientes claves:valor:
 - o "Euro": "€"
 - o "Dollar": "\$"
 - o "Yen": "¥"
2. Solicitar al usuario una divisa.
3. Mostrar el símbolo asociado a la divisa o un mensaje de error.

4 Actividad 04 - Superhéroe

Queremos guardar la información de un superhéroe en un diccionario.



Pasos:

1. Crear una variable llamada **superheroe** y asignarle un **diccionario vacío**.
2. Agregar **seis propiedades** utilizando la siguiente sintaxis:

```
superheroe["clave"] = valor
```

3. Las claves pueden ser: "**nombre**", "**edad**", "**ciudad**", "**origen**", "**alias**", "**universo**", etc.

Desafío:

¿Podes lograr que el superhéroe tenga **más de un poder**, pero todos almacenados en una **sola clave** llamada "**poderes**"?

Actividad 05 - Estudiantes

Consigna:

Crea un programa que permita agregar nombres de estudiantes como claves y sus calificaciones como valores en un diccionario (La cantidad de estudiantes a cargar en el diccionario se solicita al inicio). Luego, imprime el diccionario.

Actividad 06 - Lista de precios

Consigna:

Escribe un programa que permita actualizar el precio de un producto en un diccionario de productos y precios. Si el producto no existe, se debe añadir. El diccionario inicial de productos es el siguiente:

```
productos = {  
    "pan": 2100.5,  
    "leche": 1350.6,  
    "huevos": 323.0  
}
```

7 Actividad 07 - Elimina negativos —

Consigna:

Escribe un programa que elimine las claves de un diccionario que tienen valores negativos. Usa un diccionario con números enteros como el siguiente:

```
numeros = {  
    "a": 5,  
    "b": -3,  
    "c": 8,  
    "d": -1  
}
```

8 Actividad 08 - Frecuencia de letras

Consigna:

Escribe un programa que cuente cuántas veces aparece cada letra en una palabra dada por el usuario, usando un diccionario con estructura letra:frecuencia.

9 Actividad 09 - Diccionario a partir de listas

Consigna:

Escribe un programa que tome dos listas, una de claves y otra de valores, y cree un diccionario uniendo ambas listas. Las listas originales son las siguientes:

```
claves = ["nombre", "edad", "ciudad"]  
valores = ["Ana", 28, "Barcelona"]
```

10 Actividad 10 -

Consigna:

Escribe un programa que sume todos los valores numéricos de un diccionario dado y encuentre la clave con el valor más alto. El diccionario con los valores numéricos es el siguiente:

```
diccionario = {  
    "a": 5,  
    "b": 12,  
    "c": 3,  
    "d": 7  
}
```